双品种完整因子报告

期货研究打印版报告

生成时间: 2026-04-16 20:20:05

内容包括目录、因子注释、双品种摘要与图表。

版式已针对打印阅读优化，适合直接打印汇报。

目录

章节与页码概览

目录 2

多品种总览 3

因子注释与公式 4

沪镍 专题 9

- 展期收益率因子 9
- 动量因子 11
- MACD 因子 13
- 虚实盘比因子 15
- 5分钟偏度因子 17
- 展期 + 虚实盘组合因子 19
- 持仓-价格联动因子 21
- VIX + 沪镍恐慌反转策略 23

不锈钢 专题 25

- 展期收益率因子 25
- 动量因子 27
- MACD 因子 29
- 虚实盘比因子 31
- 5分钟偏度因子 33
- 展期 + 虚实盘组合因子 35
- 持仓-价格联动因子 37
- VIX + 标普500恐慌反转策略 39

多品种总览

核心因子状态一页对比，适合打印汇报时快速浏览。

品种	日期	展期	动量	MACD	虚实盘	持仓联动
沪镍	2026-04-16	+2.81% / 升水	震荡 / 0	上行 / 1	0.87 / 中性	震荡观望
不锈钢	2026-04-16	-0.38% / 升水	上行 / 1	强上行 / 1	0.803 / 中性	震荡观望
沪铜	2026-04-16	-0.27% / 贴水	震荡 / 0	上行 / 1	0.379 / bullish	震荡观望

品种	5分钟偏度	组合因子	偏度解读	组合解读
沪镍	-0.2133 / 中性	-0.28 / 中性	偏度处于中性区域，情绪不对称性不明	展期与虚实盘信号未形成共振，维持中性判断
不锈钢	-0.0383 / 中性	+0.88 / 中性	偏度处于中性区域，情绪不对称性不明	展期与虚实盘信号未形成共振，维持中性判断
沪铜	+0.0783 / 中性	+1.12 / bullish	偏度处于中性区域，情绪不对称性不明	贴水与低虚实盘比共振，偏多信号增强

重点解读

- 沪镍：展期 +2.81%，动量 震荡，MACD 上行，持仓联动 震荡观望。
- 不锈钢：展期 -0.38%，动量 上行，MACD 强上行，持仓联动 震荡观望。
- 沪铜：展期 -0.27%，动量 震荡，MACD 上行，持仓联动 震荡观望。

汇总表来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/summary/latest_factor_summary.csv

因子手册

展期收益率因子

1/9

公式

$$R_t = \frac{\ln(P_{near}) - \ln(P_{far})}{T_{far} - T_{near}} \times 365$$

- P_{near}, P_{far}: 近月和远月合约价格。

- T_{far}, T_{near}: 两个合约到期日的间隔天数，用于期限归一化。

- R_t 较高时，通常对应远月贴水、现货偏紧，价格更容易上行。

价格动量因子

2/9

公式

$$Momentum_t = \frac{Close_t}{Close_{t-N}} - 1$$

$$TrendStrength_t = \frac{MA_{short}}{MA_{long}} - 1$$

- $Close_t, Close_{t-N}$: 当前与 N 日前收盘价。

- MA_{short}, MA_{long}: 短周期和长周期均线。

- $Momentum_t > 0$ 且 $TrendStrength_t > 0$ 时，通常表示上涨趋势延续。

因子手册

MACD 因子

3/9

公式

$$DIF = EMA_{12}(Close) - EMA_{26}(Close)$$

$$DEA = EMA_9(DIF)$$

- EMA_{12}, EMA_{26}: 快线与慢线指数移动平均。

$$MACD\ Histogram = 2 \times (DIF - DEA)$$

- DIF, DEA: 快慢线差值及其平滑线。

- DIF 上穿 DEA 常被视为金叉，趋势偏多。

虚实盘比因子

4/9

公式

$$VRR = \frac{Volume}{OpenInterest}$$

- $Volume, OpenInterest$: 成交量与持仓量。

- VRR 越高，表示单位持仓对应的换手越频繁。

- VRR 偏高时，通常表示短线资金活跃、博弈更强。

因子手册

持仓-价格联动因子

5/9

公式

$$PriceChange_t = \frac{Close_t}{Close_{t-1}} - 1$$

$$OIChange_t = \frac{OI_t - OI_{t-1}}{OI_{t-1}}$$

- $Close_t, Close_{t-1}$: 当日与前一日收盘价。

- OI_t, OI_{t-1}: 当日与前一日持仓量。

- $PriceChange_t > 0$ 且 $OIChange_t > 0$ 时，通常表示多头增仓。

5分钟偏度因子

6/9

公式

$$skew_t = E\left[\left(\frac{ret_i - \mu_{5min}}{\sigma_{5min}}\right)^3\right]$$

- ret_i: 回看期内商品期货的 5 分钟收益率序列。

- μ_{5min}: 回看期内所有 5 分钟收益率的均值。

- σ_{5min}: 回看期内所有 5 分钟收益率的标准差。

因子手册

RSI 指标

7/9

公式

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$

$$RS = \frac{AvgGain_n}{AvgLoss_n}$$

- $AvgGain_n, AvgLoss_n$: 过去 n 个周期平均上涨与下跌幅度。

- RSI 数值通常位于 0 到 100 之间。

- RSI 越低，通常表示价格越接近短期超卖。

VIX 情绪因子

8/9

公式

$$VIX_z = \frac{VIX - \mu_n(VIX)}{\sigma_n(VIX)}$$

- $\mu_n(VIX)$: VIX 在过去 n 日的均值。

- $\sigma_n(VIX)$: VIX 在过去 n 日的标准差。

- VIX_z 越高，表示当前恐慌显著高于近期常态。

因子手册

VIX + RSI 恐慌反转策略

公式

$$Entry: \ RSI \le 30, \quad VIX_z \ge 1.0$$

$$Exit: \ RSI \ge 55 \text{ or } VIX \le \mu_n(VIX) \text{ or } HoldingDays \ge 10$$

- *Entry*: *RSI* 跌入超卖且 VIX_z 显著升高时开仓。

$$StrategyReturn_t = Position_{t-1} \times Return_t$$

- *Exit*: 反弹兑现、恐慌缓解或持仓超过上限时平仓。

- 只有 *RSI* 超卖和 VIX_z 抬升同时出现，才认为反转信号更有效。

沪镍 - 展期收益率因子

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：通过比较近月和远月合约价格，判断期限结构处于升水还是贴水。

负值通常对应

backwardation，往往意味着现货偏紧；正值通常对应

contango，往往意味着供给更宽松。

最新摘要：

沪镍 展期收益率摘要

日期: 2026-04-16

最新展期收益率: +2.81%

样本数量: 2684

历史均值: -1.73%

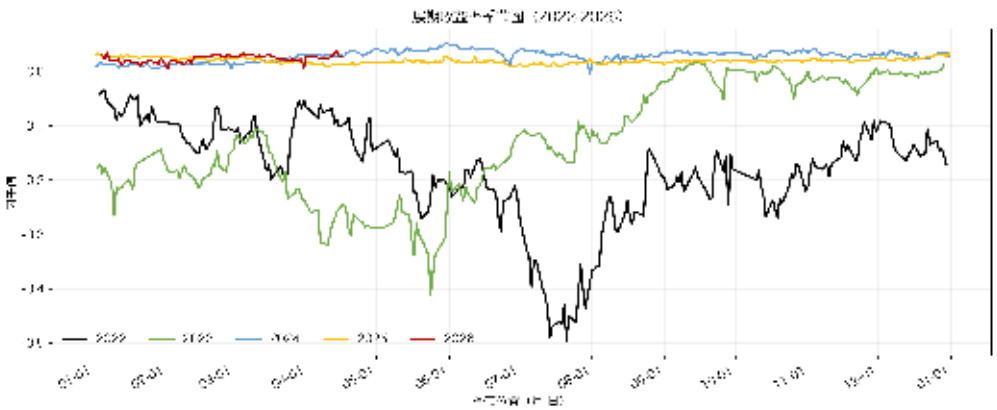
历史标准差: 8.58%

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ni/latest_summary.md

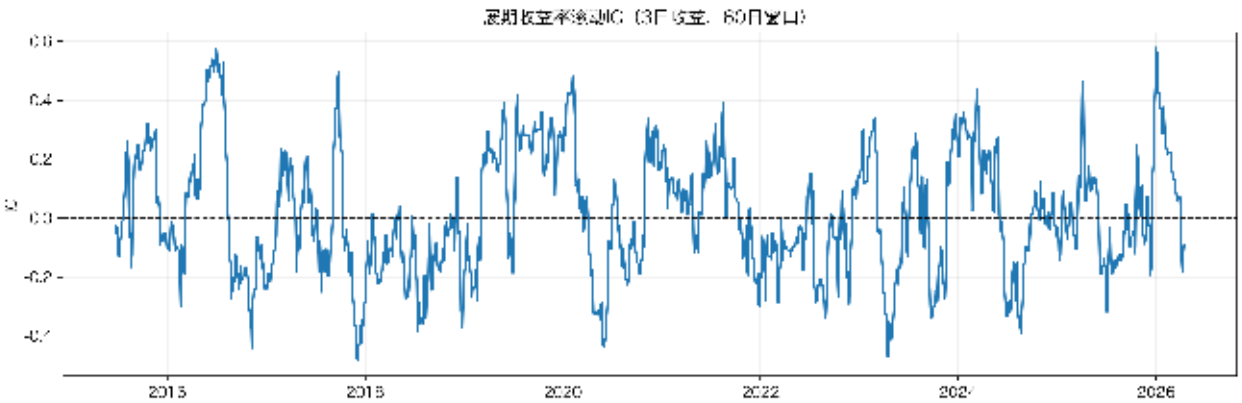
沪镍 - 展期收益率因子 图表

图表页（第 1 页）

roll yield seasonal



roll yield rolling ic

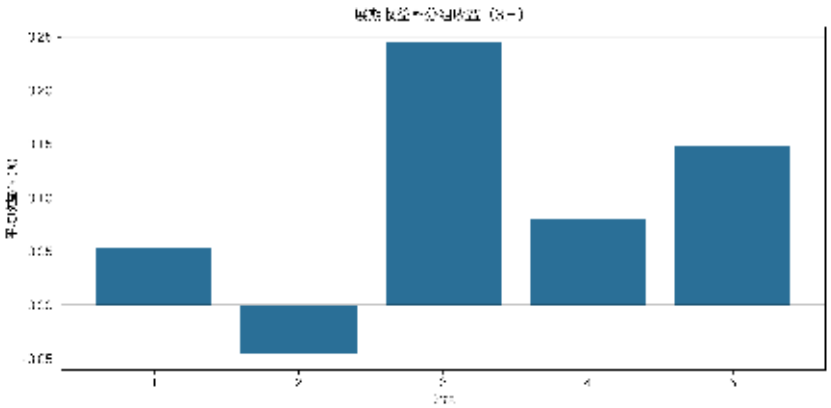


图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

沪镍 - 展期收益率因子 图表

图表页（第 2 页）

roll yield group returns



roll yield backtest nav

图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

沪镍 - 动量因子

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：用近一段时间的价格变化衡量趋势是否延续。动量为正且趋势强时，更偏向顺势；动量转弱时，更适合观察趋势衰减或震荡。

最新摘要：

沪镍 动量因子摘要

日期: 2026-04-16

最新收盘价: 142270.00

20日动量: +5.23%

趋势强度: -1.34%

趋势标签: sideways

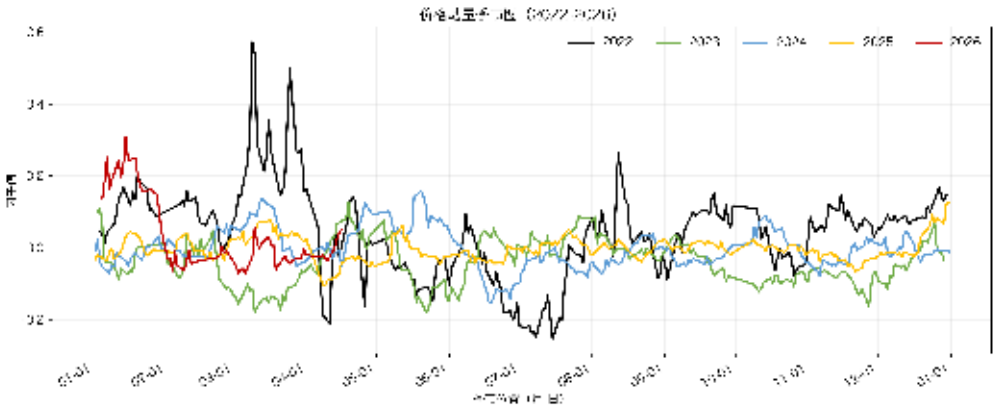
交易信号: +0

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ni/momentum/latest_summary.md

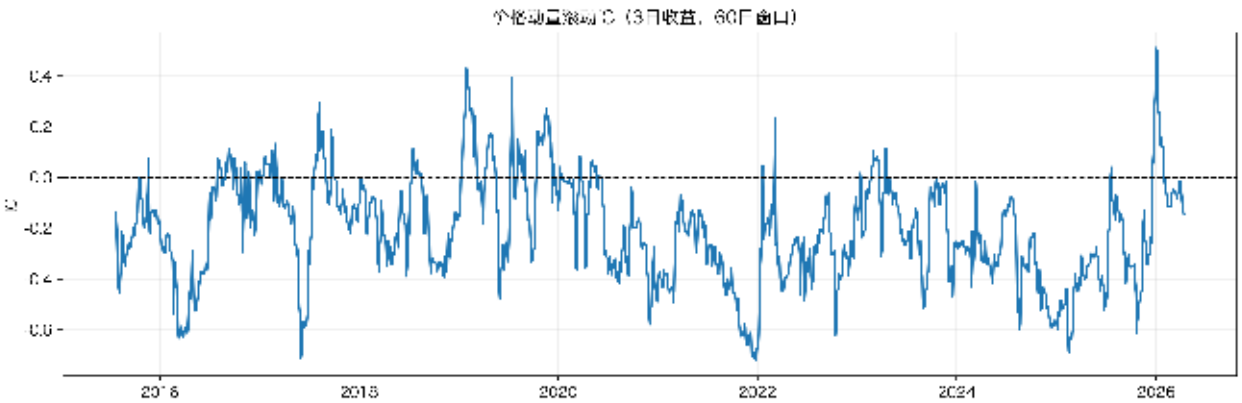
沪镍 - 动量因子 图表

图表页（第 1 页）

momentum seasonal



momentum rolling ic

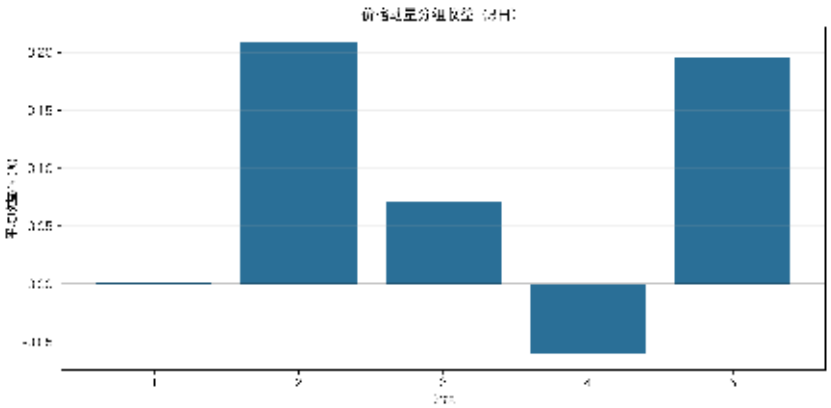


图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

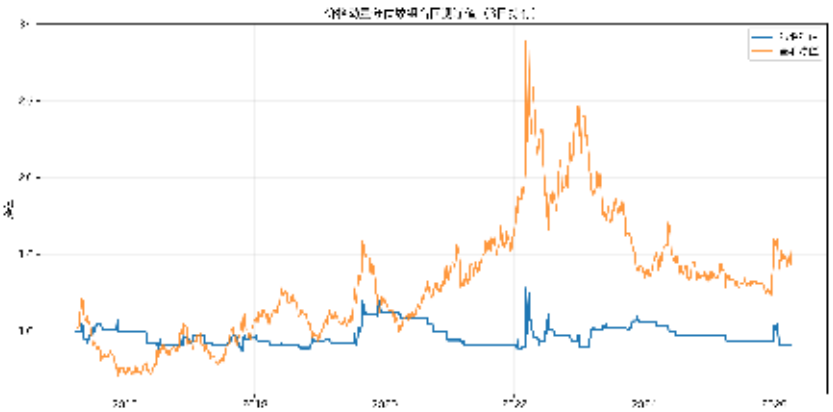
沪镍 - 动量因子 图表

图表页（第 2 页）

momentum group returns



momentum backtest nav



图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

沪镍 - MACD 因子

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：通过 DIF、DEA 和柱状图观察趋势强弱与拐点。适合识别金叉、死叉以及趋势加速或减速的阶段。

最新摘要：

沪镍 MACD 因子摘要

日期: 2026-04-16

当前趋势: uptrend

DIF / DEA: 772.04 / -187.19

MACD柱: 1918.48

当前信号: +0

当前持仓: +1

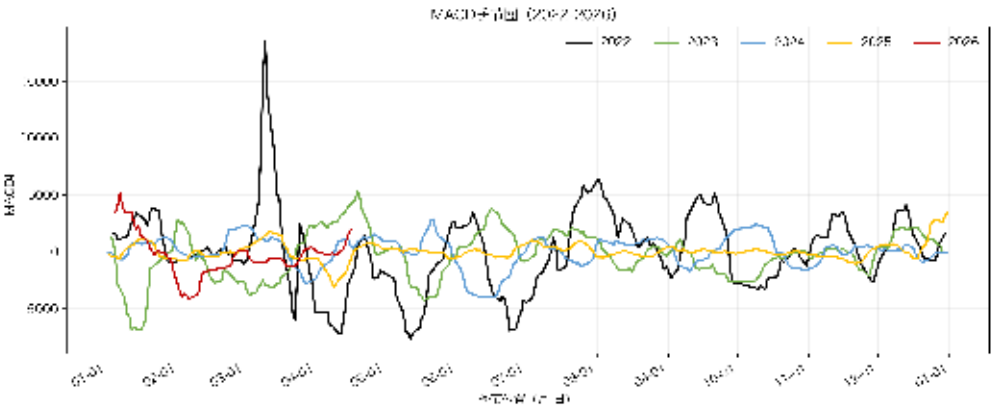
摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ni/macd/latest_summary.md

沪镍 - MACD 因子 图表

图表页

macd chart

macd seasonal



图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

沪镍 - 虚实盘比因子

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：用成交量和持仓量的关系判断市场更偏短线换手还是增仓沉淀。虚实盘比高，通常说明交易活跃但筹码沉淀有限；虚实盘比较低，则更可能体现增仓趋势。

最新摘要：

沪镍 虚实盘比摘要

日期: 2026-04-16

主力合约: NI2606.SHF

收盘价: 142270.00

虚实盘比: 0.870

持仓变化: +1278

成交变化: -286036

交易信号: neutral

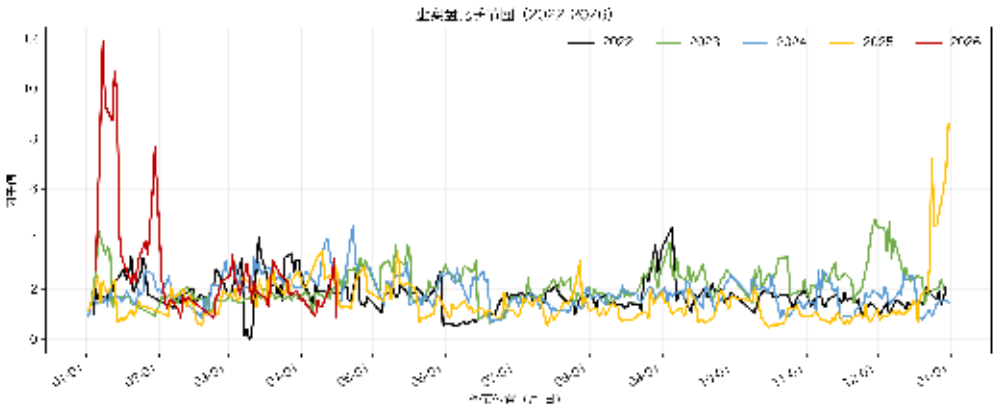
信号解读: 虚实盘比平稳，短线与持仓结构均衡

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ni/virtual_ratio/latest_summary.md

沪镍 - 虚实盘比因子 图表

图表页（第 1 页）

virtual real ratio seasonal



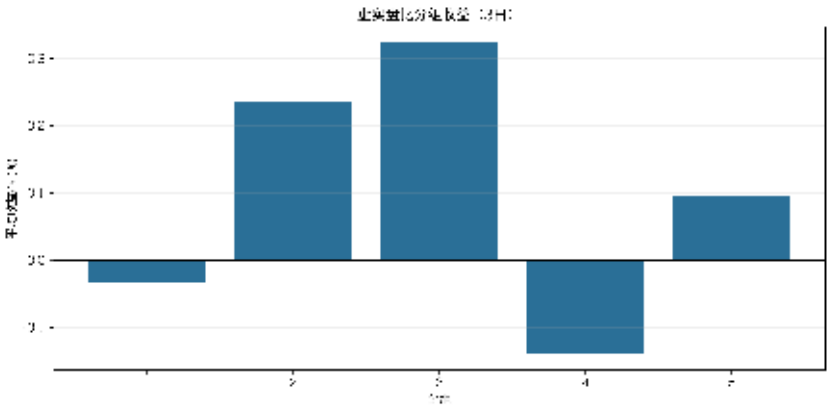
virtual real ratio rolling ic

图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

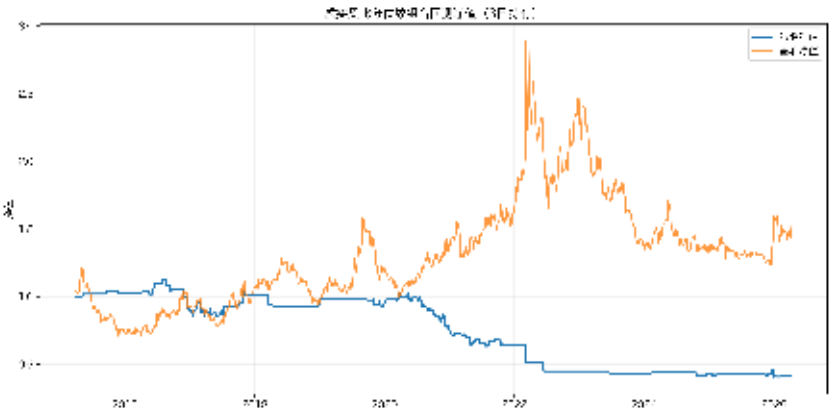
沪镍 - 虚实盘比因子 图表

图表页（第 2 页）

virtual real ratio group returns



virtual real ratio backtest nav



图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

沪镍 - 5分钟偏度因子

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：用日内 5 分钟收益率分布的偏度衡量价格路径是否存在明显的不对称。偏度显著偏高时，更像冲高后的拥挤交易；偏度显著偏低时，更像恐慌后的超跌状态。

最新摘要：

沪镍 5分钟偏度因子摘要

日期: 2026-04-16

主力合约: NI2606.SHF

收盘价: 142270.00

偏度因子: -0.2133

上行偏度: +1.2822

下行偏度: -2.1280

交易信号: neutral

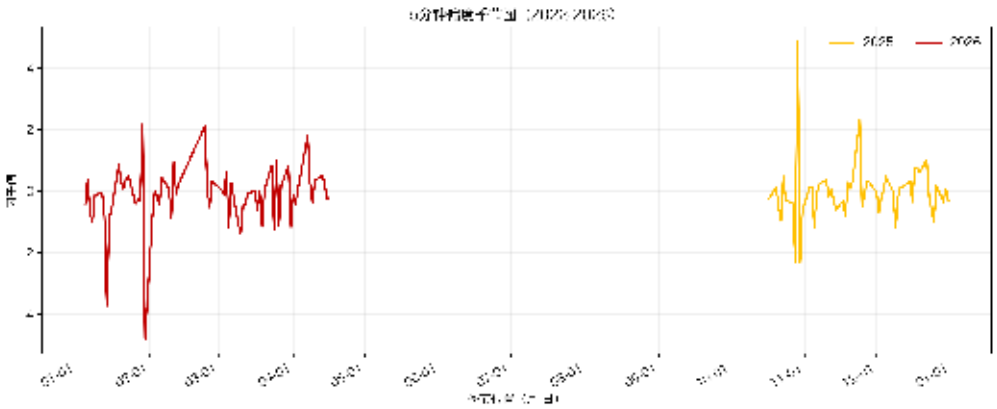
信号解读: 偏度处于中性区域，情绪不对称性不明显

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ni/intraday_skew/latest_summary.md

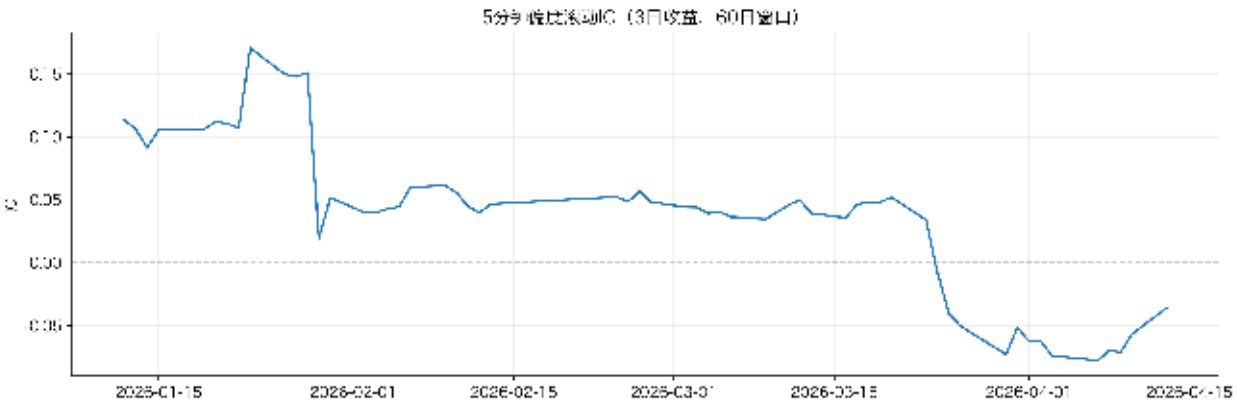
沪镍 - 5分钟偏度因子 图表

图表页（第 1 页）

intraday skew seasonal



intraday skew rolling ic

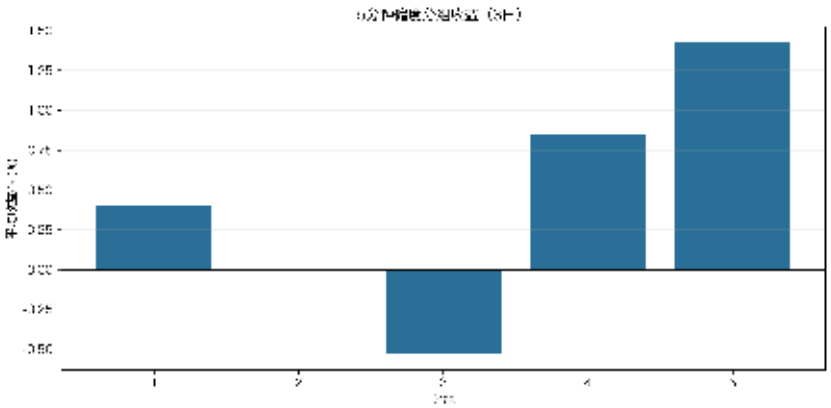


图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

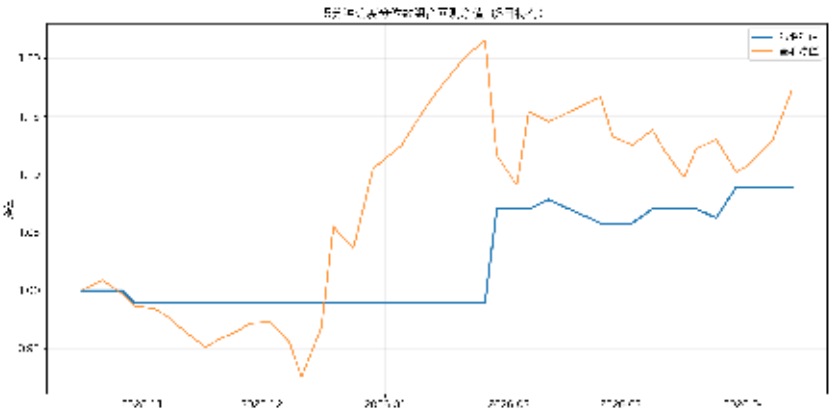
沪镍 - 5分钟偏度因子 图表

图表页（第 2 页）

intraday skew group returns



intraday skew backtest nav



图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

沪镍 - 展期 + 虚实盘组合因子

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：把展期收益率和虚实盘比标准化后加权合成，重点识别期限结构与成交持仓结构是否形成同向共振。

最新摘要：

沪镍 展期+虚实盘组合摘要

日期: 2026-04-16

主力合约: NI2606.SHF

收盘价: 142270.00

展期收益率: +2.81%

虚实盘比: 0.870

组合得分: -0.28

交易信号: neutral

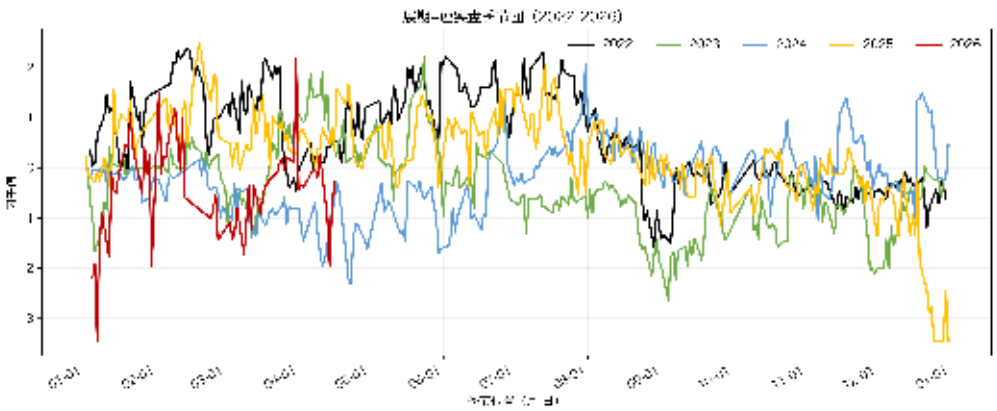
信号解读: 展期与虚实盘信号未形成共振，维持中性判断

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ni/roll_virtual_combo/latest_summary.md

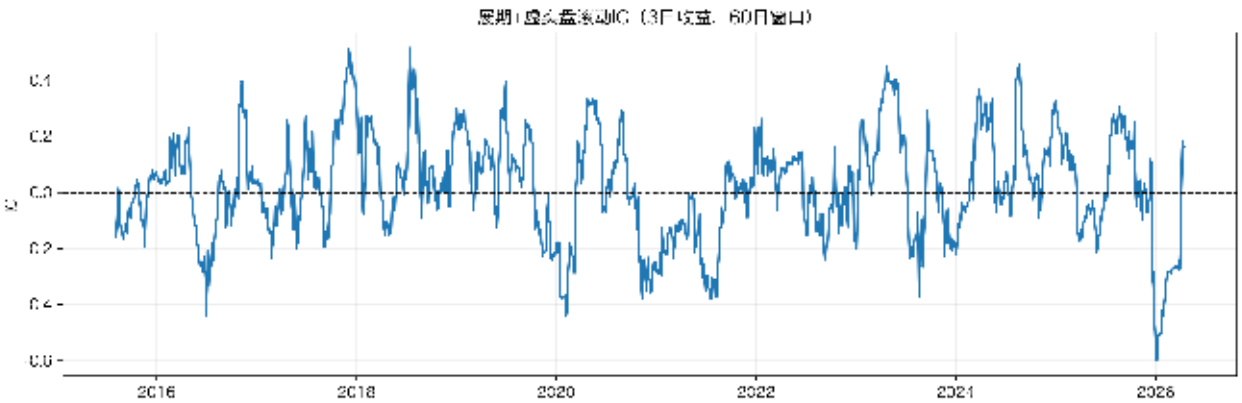
沪镍 - 展期 + 虚实盘组合因子 图表

图表页（第 1 页）

roll virtual combo seasonal



roll virtual combo rolling ic

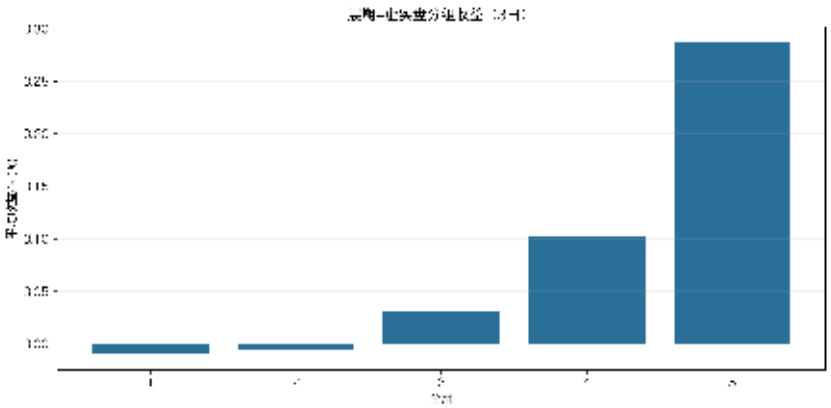


图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

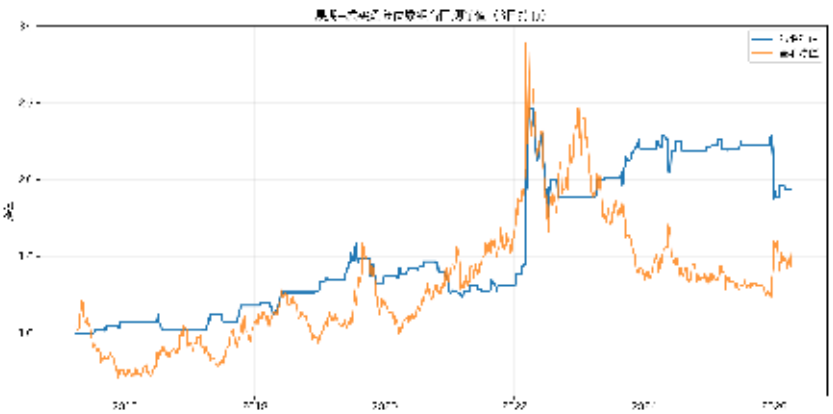
沪镍 - 展期 + 虚实盘组合因子 图表

图表页（第 2 页）

roll virtual combo group returns



roll virtual combo backtest nav



图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

沪镍 - 持仓-价格联动因子

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：把价格涨跌和持仓增减组合起来，识别多头增仓、空头增仓、空头回补与多头离场。

最新摘要：

沪镍 持仓-价格联动摘要

日期: 2026-04-16

主力合约: NI2606.SHF

收盘价: 142270.00

当日涨跌: +0.62%

持仓变化: +1278

持仓变化率: +1.03%

联动结构: 震荡观望

交易信号: neutral

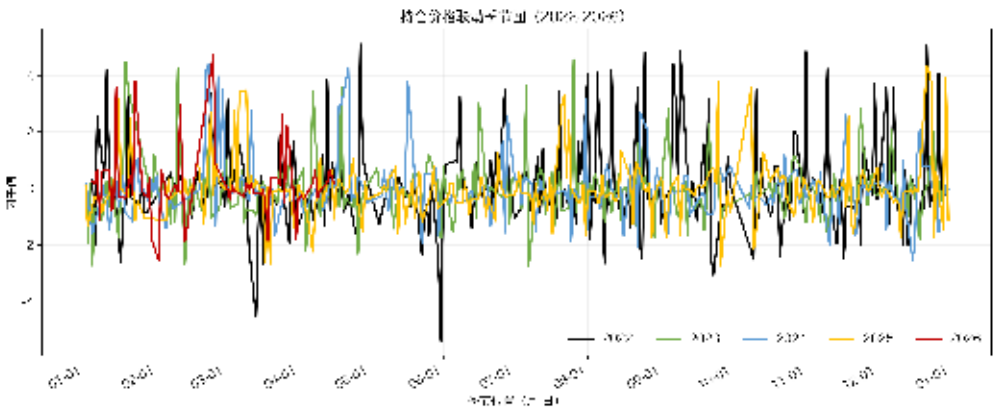
信号解读: 价格与持仓变化均不显著，资金方向暂不明确

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ni/position_flow/latest_summary.md

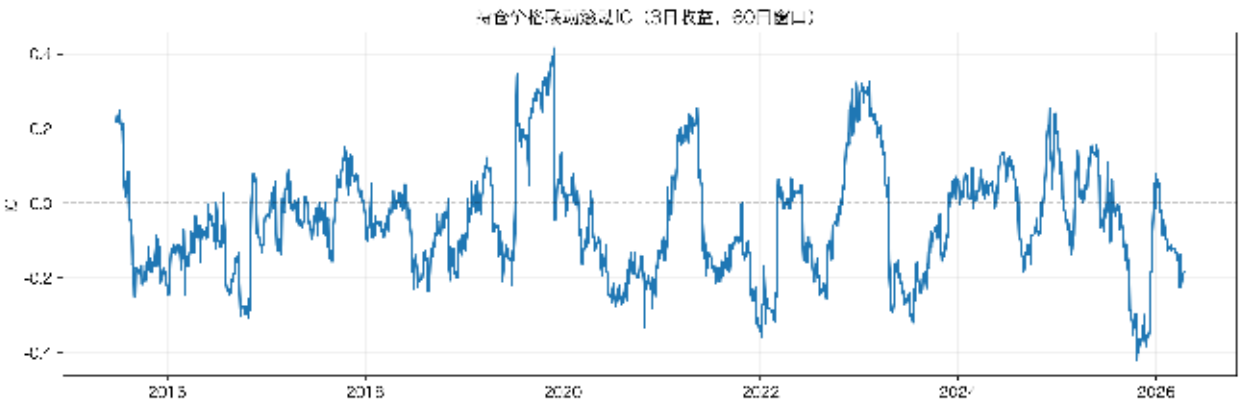
沪镍 - 持仓-价格联动因子 图表

图表页（第 1 页）

position price flow seasonal



position price flow rolling ic

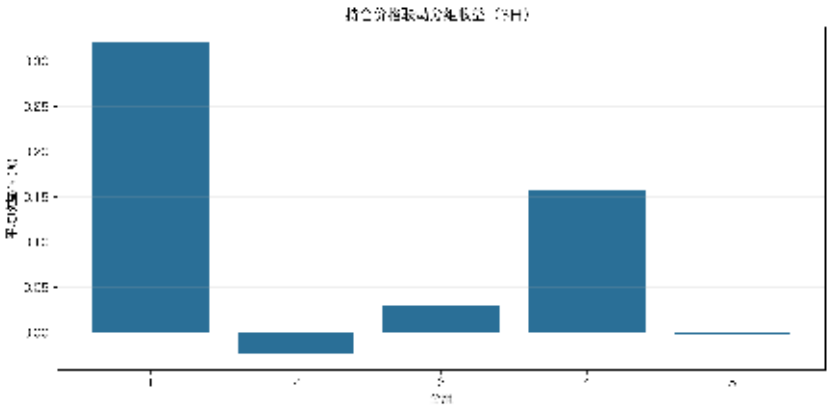


图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

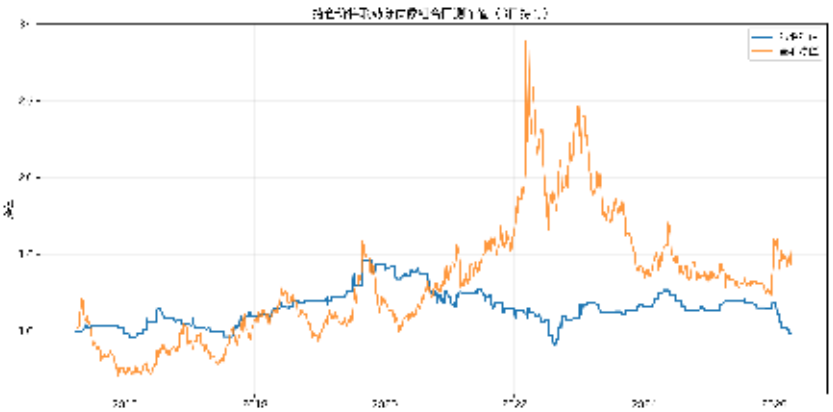
沪镍 - 持仓-价格联动因子 图表

图表页（第 2 页）

position price flow group returns



position price flow backtest nav



图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

沪镍 - VIX + 沪镍恐慌反转策略

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：把价格超卖和风险情绪抬升结合起来，寻找恐慌后的反转机会。报告中会展示最新状态摘要和净值图，方便直接汇报。

最新摘要：

VIX + RSI 恐慌反转摘要

日期: 2026-03-31

标的（沪镍主力连续）收盘价: 134780.00

VIX: 25.25

RSI: 46.61

VIX Z分数: -0.26

当前策略仓位（沪镍主力连续）: +0

当前仓位说明: 空仓，未持有沪镍主力连续

本次持仓天数: 0

策略累计收益: +6.81%

买入持有收益: +27.14%

夏普比率: 0.15

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ni_vix_panic_reversion/latest_summary.md

沪镍 - VIX + 沪镍恐慌反转策略 图表

backtest chart

图表页

图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

不锈钢 - 展期收益率因子

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：通过比较近月和远月合约价格，判断期限结构处于升水还是贴水。

负值通常对应

backwardation，往往意味着现货偏紧；正值通常对应

contango，往往意味着供给更宽松。

最新摘要：

不锈钢 展期收益率摘要

日期: 2026-04-16

最新展期收益率: -0.38%

样本数量: 1587

历史均值: -4.65%

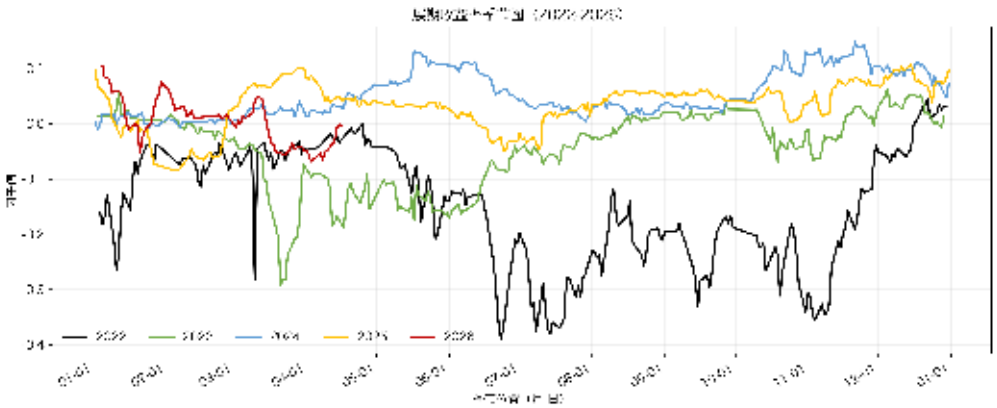
历史标准差: 10.80%

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ss/latest_summary.md

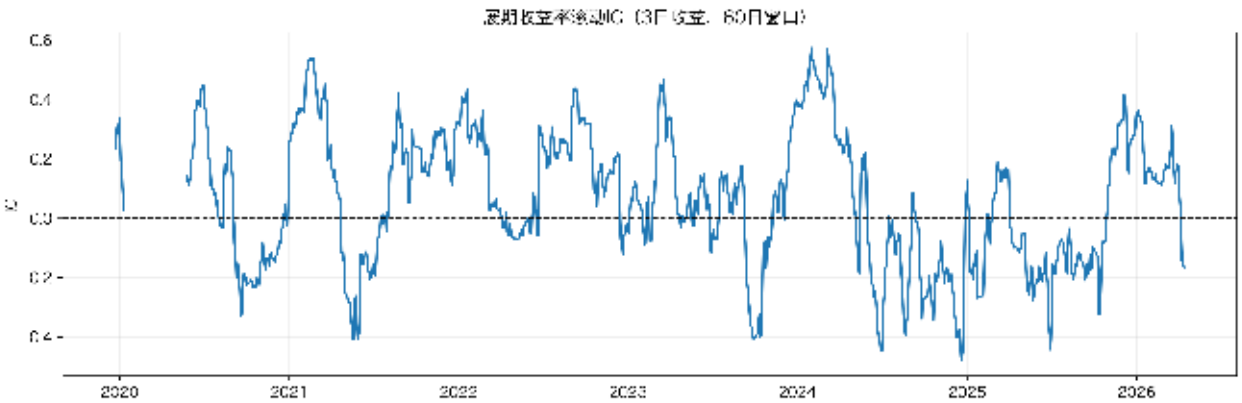
不锈钢 - 展期收益率因子 图表

图表页（第 1 页）

roll yield seasonal



roll yield rolling ic

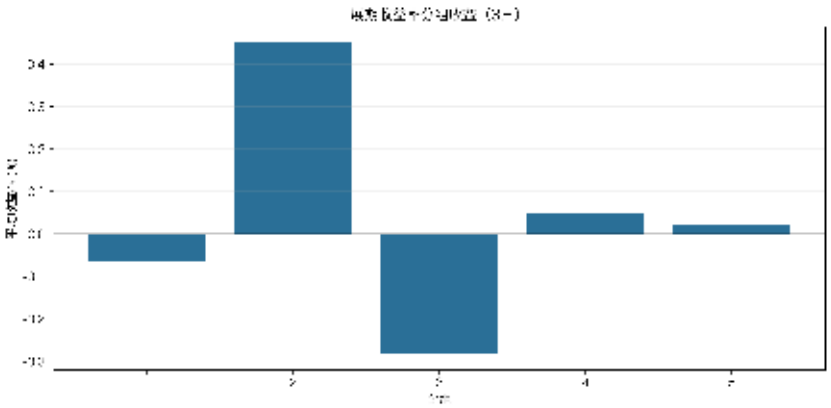


图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

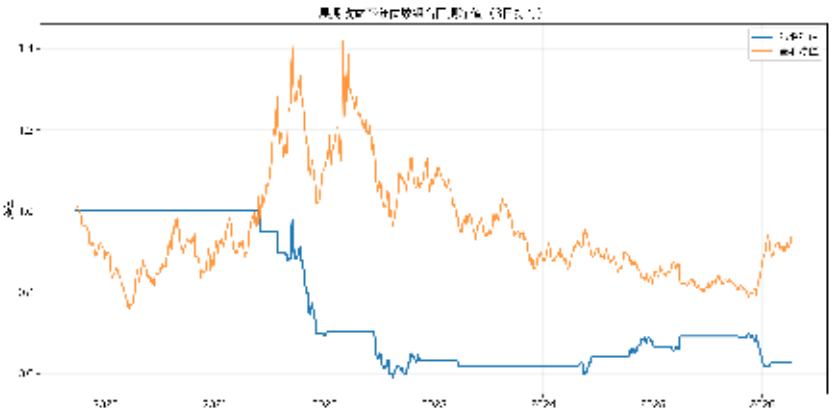
不锈钢 - 展期收益率因子 图表

图表页（第 2 页）

roll yield group returns



roll yield backtest nav



图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

不锈钢 - 动量因子

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：用近一段时间的价格变化衡量趋势是否延续。动量为正且趋势强时，更偏向顺势；动量转弱时，更适合观察趋势衰减或震荡。

最新摘要：

不锈钢 动量因子摘要

日期: 2026-04-16

最新收盘价: 14820.00

20日动量: +5.71%

趋势强度: +1.40%

趋势标签: uptrend

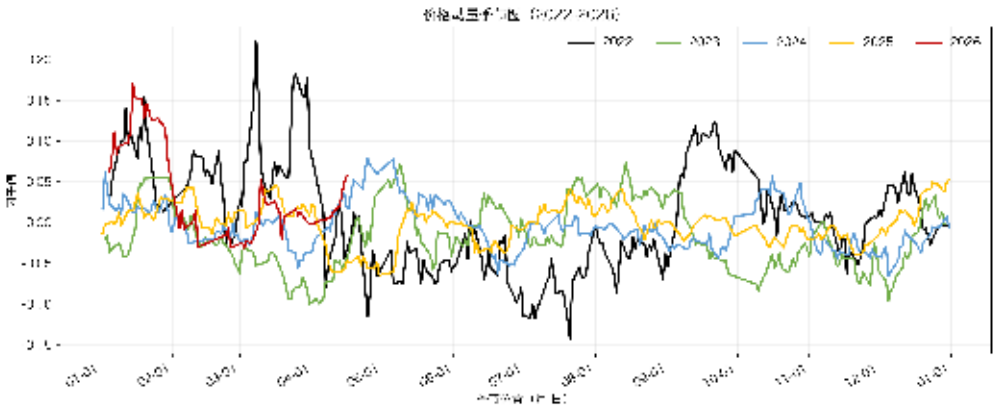
交易信号: +1

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ss/momentum/latest_summary.md

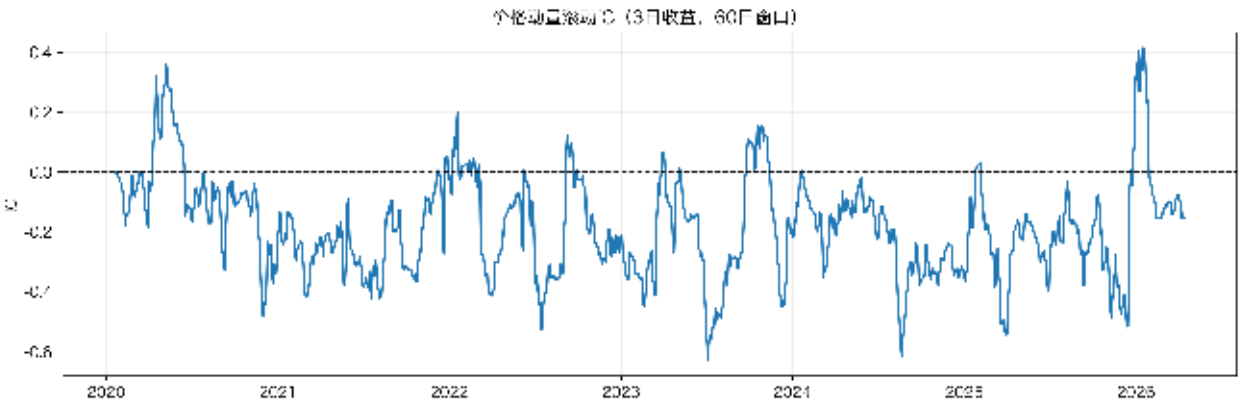
不锈钢 - 动量因子 图表

图表页（第 1 页）

momentum seasonal



momentum rolling ic

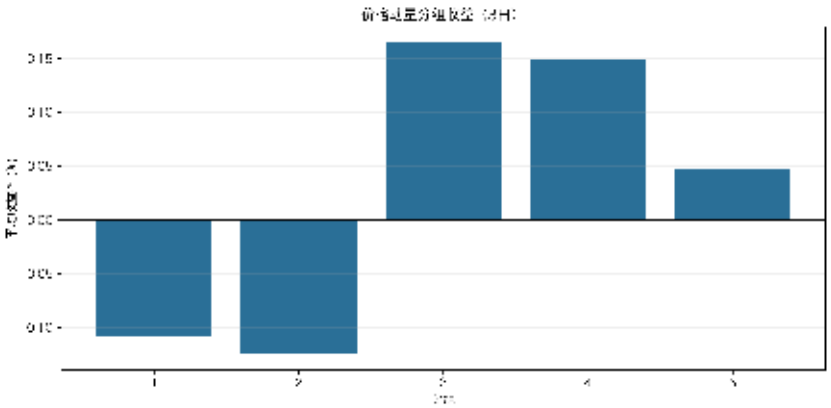


图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

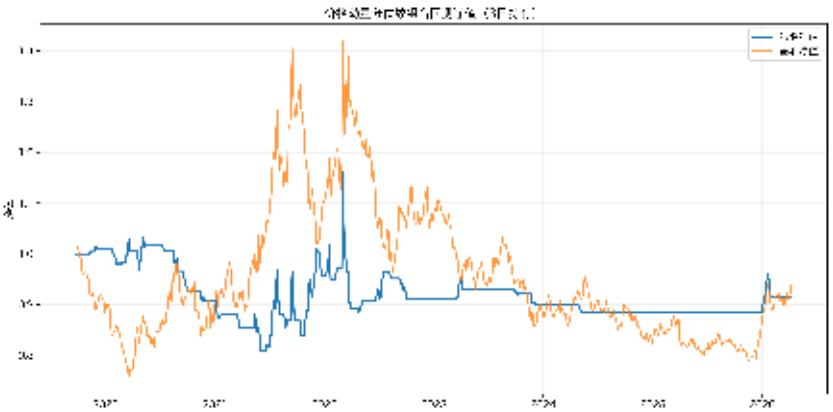
不锈钢 - 动量因子 图表

图表页（第 2 页）

momentum group returns



momentum backtest nav



图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

不锈钢 - MACD 因子

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：通过 DIF、DEA 和柱状图观察趋势强弱与拐点。适合识别金叉、死叉以及趋势加速或减速的阶段。

最新摘要：

不锈钢 MACD 因子摘要

日期: 2026-04-16

当前趋势: strong_uptrend

DIF / DEA: 142.75 / 85.43

MACD柱: 114.63

当前信号: +0

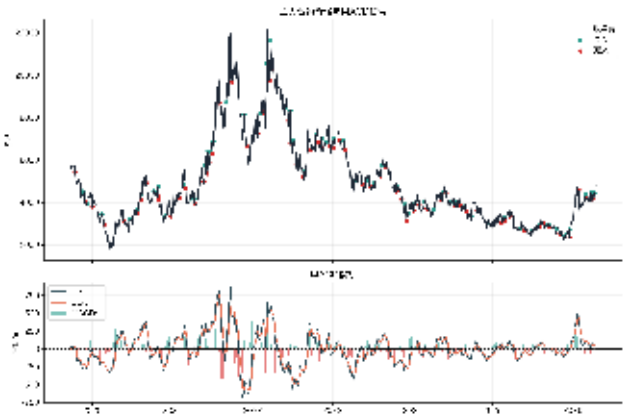
当前持仓: +1

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ss/macd/latest_summary.md

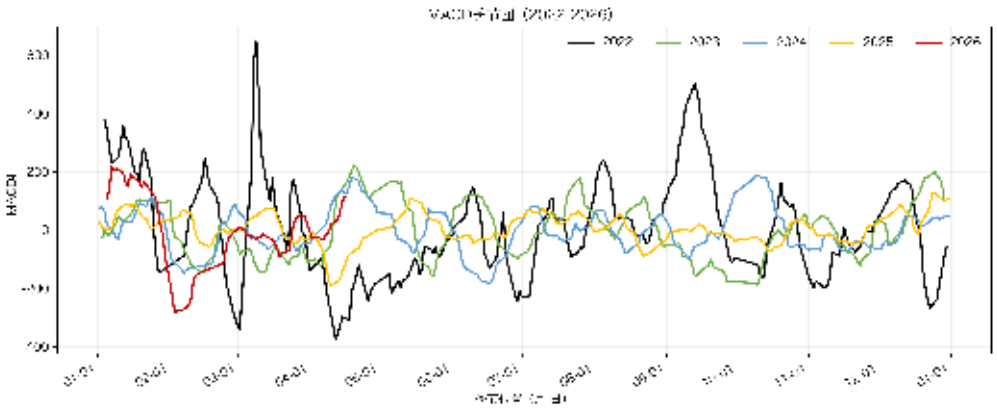
不锈钢 - MACD 因子 图表

图表页

macd chart



macd seasonal



图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

不锈钢 - 虚实盘比因子

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：用成交量和持仓量的关系判断市场更偏短线换手还是增仓沉淀。虚实盘比高，通常说明交易活跃但筹码沉淀有限；虚实盘比较低，则更可能体现增仓趋势。

最新摘要：

不锈钢 虚实盘比摘要

日期: 2026-04-16

主力合约: SS2606.SHF

收盘价: 14820.00

虚实盘比: 0.803

持仓变化: +7748

成交变化: -58594

交易信号: neutral

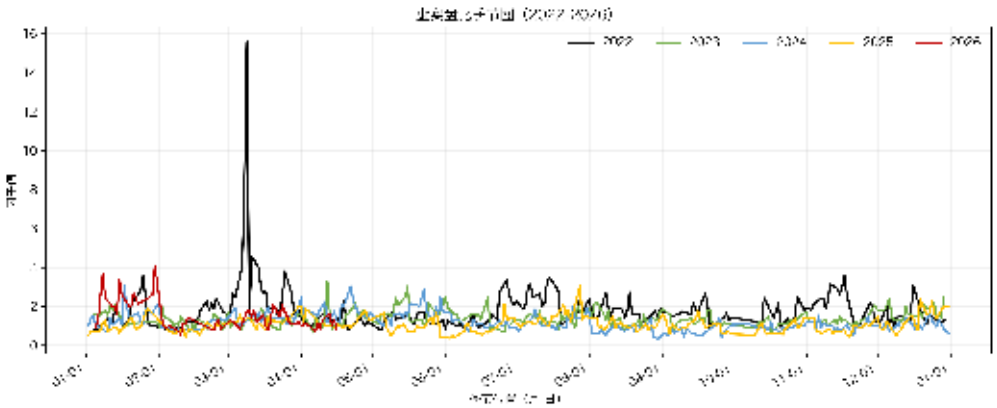
信号解读: 虚实盘比平稳，短线与持仓结构均衡

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ss/virtual_ratio/latest_summary.md

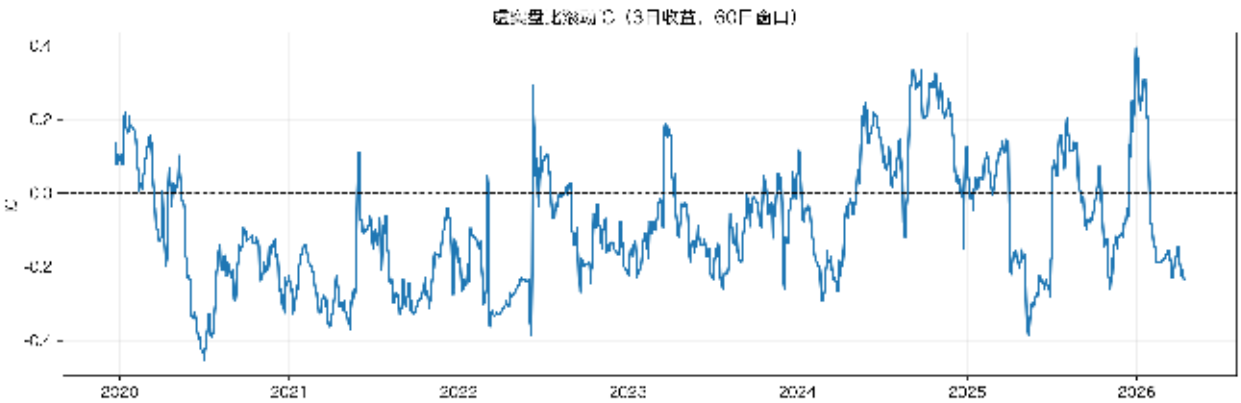
不锈钢 - 虚实盘比因子 图表

图表页（第 1 页）

virtual real ratio seasonal



virtual real ratio rolling ic

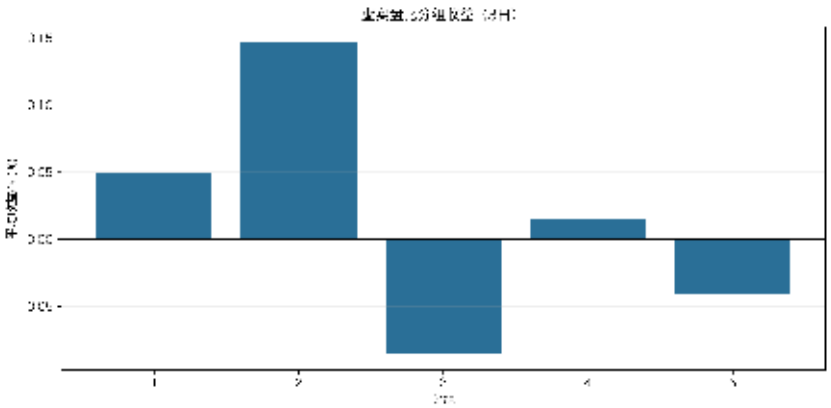


图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

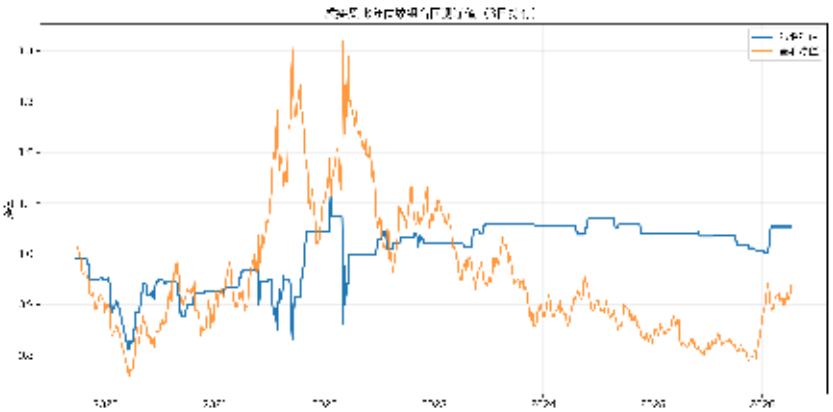
不锈钢 - 虚实盘比因子 图表

图表页（第 2 页）

virtual real ratio group returns



virtual real ratio backtest nav



图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

不锈钢 - 5分钟偏度因子

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：用日内 5 分钟收益率分布的偏度衡量价格路径是否存在明显的不对称。偏度显著偏高时，更像冲高后的拥挤交易；偏度显著偏低时，更像恐慌后的超跌状态。

最新摘要：

不锈钢 5分钟偏度因子摘要

日期: 2026-04-16

主力合约: SS2606.SHF

收盘价: 14820.00

偏度因子: -0.0383

上行偏度: +1.9307

下行偏度: -1.9960

交易信号: neutral

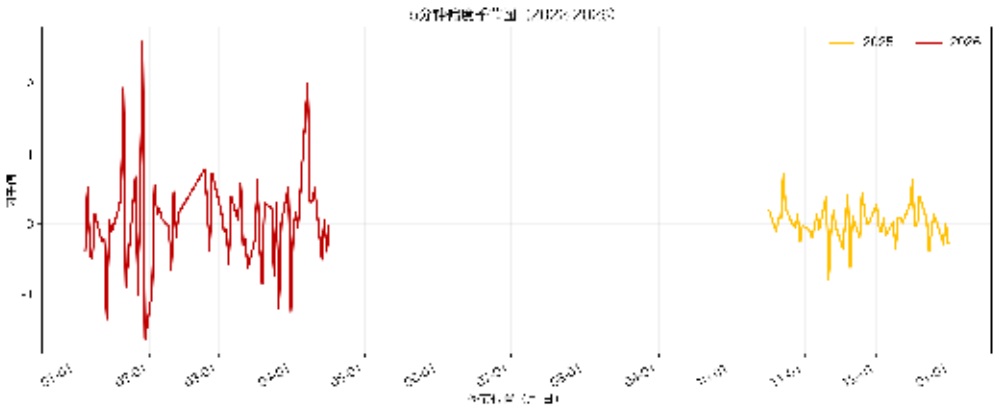
信号解读: 偏度处于中性区域，情绪不对称性不明显

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ss/intraday_skew/latest_summary.md

不锈钢 - 5分钟偏度因子 图表

图表页（第 1 页）

intraday skew seasonal



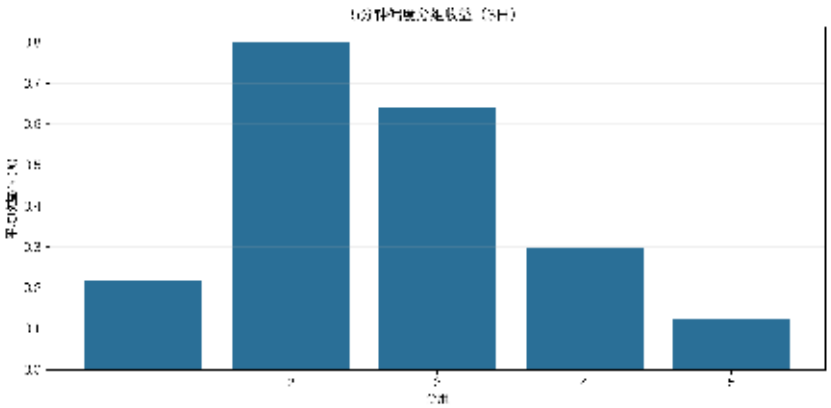
intraday skew rolling ic

图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

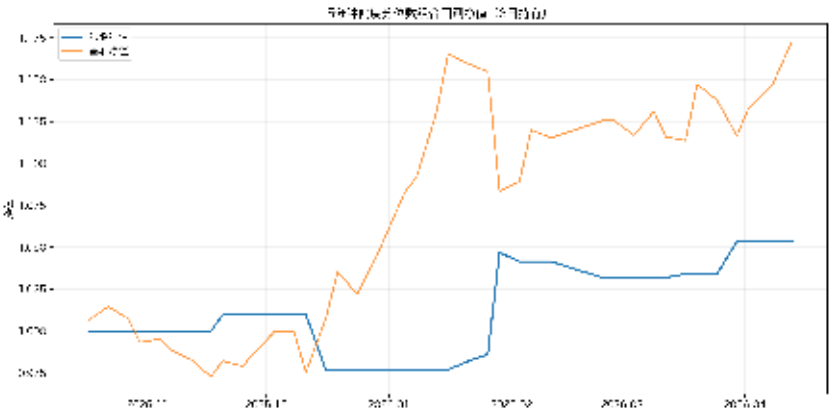
不锈钢 - 5分钟偏度因子 图表

图表页（第 2 页）

intraday skew group returns



intraday skew backtest nav



图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

不锈钢 - 展期 + 虚实盘组合因子

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：把展期收益率和虚实盘比标准化后加权合成，重点识别期限结构与成交持仓结构是否形成同向共振。

最新摘要：

不锈钢 展期+虚实盘组合摘要

日期: 2026-04-16

主力合约: SS2606.SHF

收盘价: 14820.00

展期收益率: -0.38%

虚实盘比: 0.803

组合得分: +0.88

交易信号: neutral

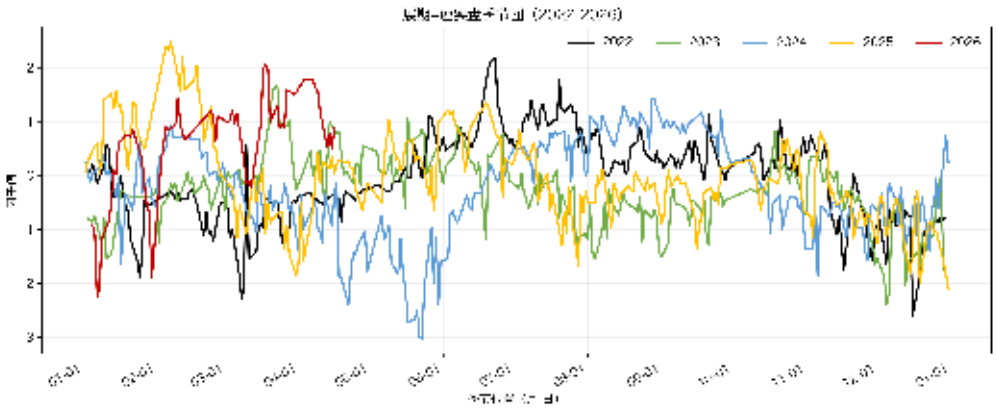
信号解读: 展期与虚实盘信号未形成共振，维持中性判断

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ss/roll_virtual_combo/latest_summary.md

不锈钢 - 展期 + 虚实盘组合因子 图表

图表页（第 1 页）

roll virtual combo seasonal



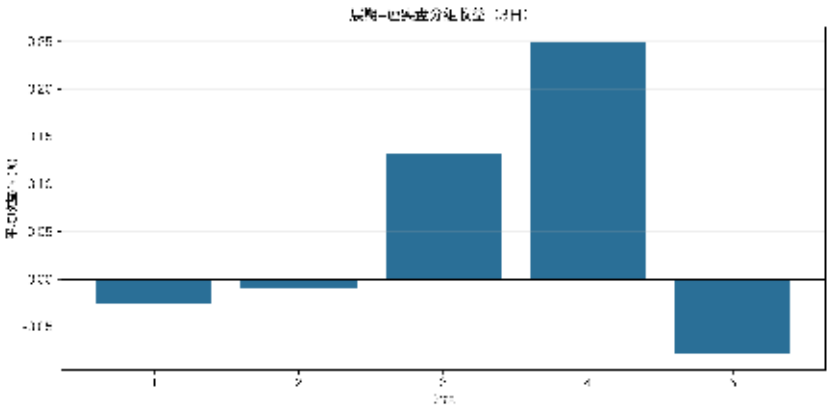
roll virtual combo rolling ic

图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

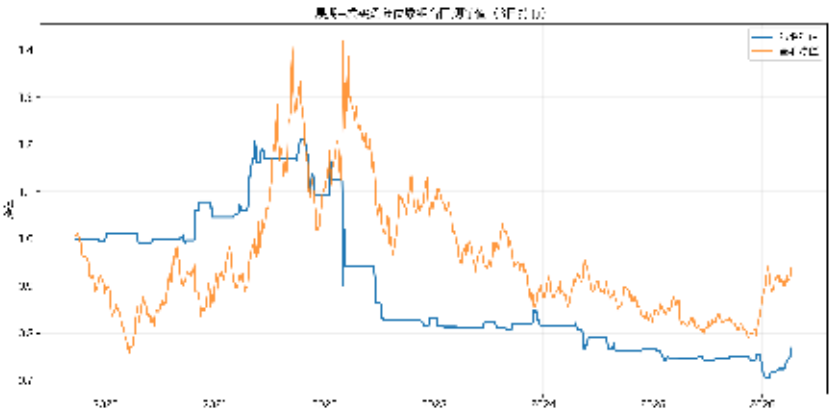
不锈钢 - 展期 + 虚实盘组合因子 图表

图表页（第 2 页）

roll virtual combo group returns



roll virtual combo backtest nav



图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

不锈钢 - 持仓-价格联动因子

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：把价格涨跌和持仓增减组合起来，识别多头增仓、空头增仓、空头回补与多头离场。

最新摘要：

不锈钢 持仓-价格联动摘要

日期: 2026-04-16

主力合约: SS2606.SHF

收盘价: 14820.00

当日涨跌: +0.14%

持仓变化: +7748

持仓变化率: +5.98%

联动结构: 震荡观望

交易信号: neutral

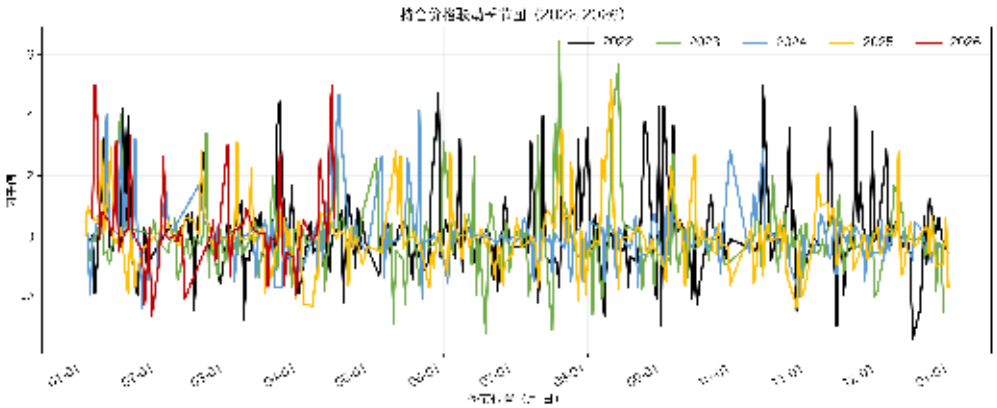
信号解读: 价格与持仓变化均不显著，资金方向暂不明确

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/ss/position_flow/latest_summary.md

不锈钢 - 持仓-价格联动因子 图表

图表页（第 1 页）

position price flow seasonal



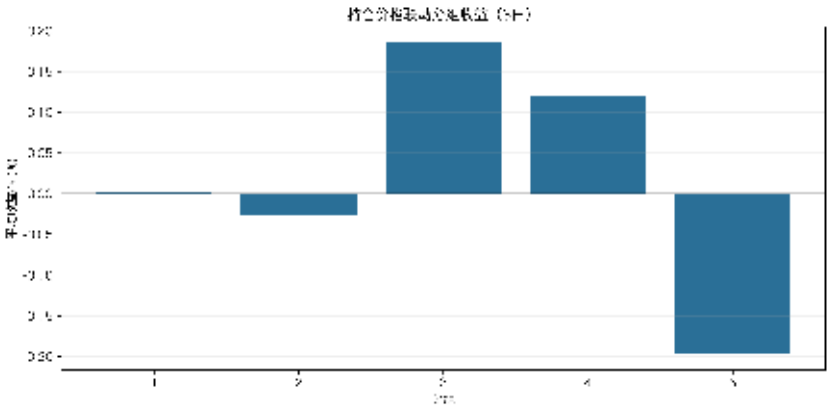
position price flow rolling ic

图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

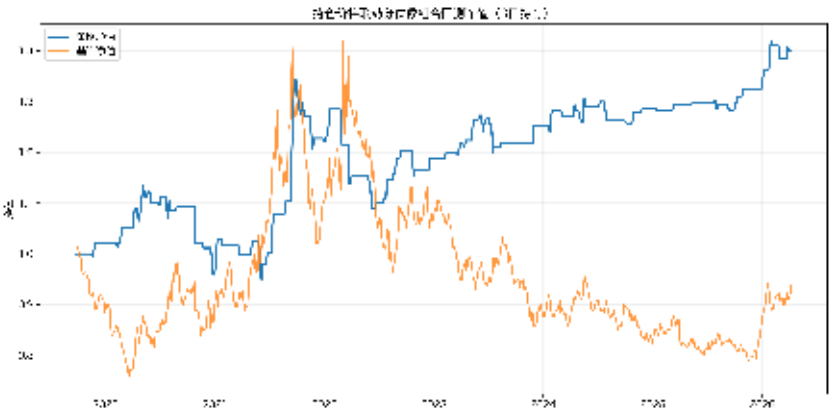
不锈钢 - 持仓-价格联动因子 图表

图表页（第 2 页）

position price flow group returns



position price flow backtest nav



图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。

不锈钢 - VIX + 标普500恐慌反转策略

说明页包含因子逻辑与当前最新状态，下一页展示对应图表。

因子解释：把价格超卖和风险情绪抬升结合起来，寻找恐慌后的反转机会。报告中会展示最新状态摘要和净值图，方便直接汇报。

最新摘要：

VIX + RSI 恐慌反转摘要

日期: 2026-03-31

标的（标普500指数）收盘价: 6528.52

VIX: 25.25

RSI: 42.63

VIX Z分数: -0.26

当前策略仓位（标普500指数）: +1

当前仓位说明: 做多标普500指数

本次持仓天数: 0

策略累计收益: +17.08%

买入持有收益: +216.11%

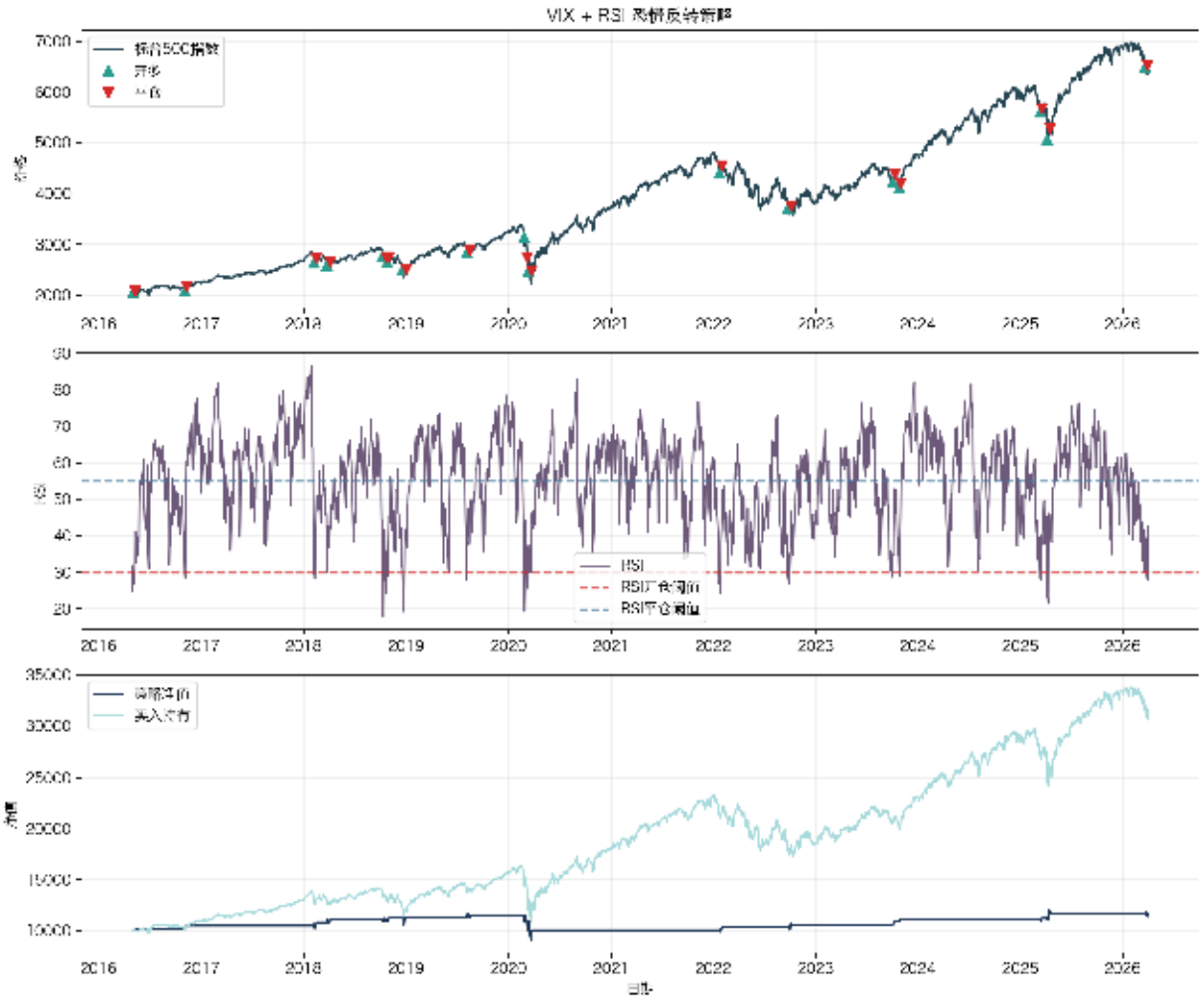
夏普比率: 0.22

摘要来源: /Users/vv/Downloads/nickel_research/data/processed/vix_panic_reversion/latest_summary.md

不锈钢 - VIX + 标普500恐慌反转策略 图表

backtest chart

图表页



图表直接贴图并按原始比例排版，减少边框和缩放干扰。